

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE POTENCIA
LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

PRE-LABORATORIO N°5
Transformador Monofásico. Comportamiento

Docente:
Blondell, Jesús

Autor:
Br. Carla Fajardo
V-27.571.576

Caracas, 11 de septiembre de 2026

1. Introducción

El transformador monofásico es una máquina eléctrica estática utilizada para transferir energía entre dos circuitos mediante inducción electromagnética. Su funcionamiento permite modificar los niveles de tensión y corriente de un sistema de corriente alterna, manteniendo la frecuencia de alimentación.

En esta práctica se estudiará experimentalmente el comportamiento del transformador al alimentar diferentes tipos de carga. Inicialmente, se empleará una carga resistiva o lineal, variando sus niveles para obtener mediciones de tensión, corriente y potencia en los lados de baja y alta tensión. Estos resultados permitirán observar la variación de la tensión secundaria con la carga y evaluar la respuesta del transformador bajo condiciones aproximadamente lineales.

Posteriormente, se incorporará un puente rectificador para alimentar una carga no lineal. En este caso, además de registrar los parámetros eléctricos, se observarán las formas de onda mediante el osciloscopio y se analizarán los efectos de la distorsión y los armónicos sobre la corriente, la tensión y las pérdidas del transformador.

El análisis de su comportamiento es fundamental para comprender la relación entre las variables eléctricas del primario y del secundario, así como los efectos de las pérdidas, las impedancias internas y la regulación de tensión.

2. Objetivos

Objetivo General

Estudiar el comportamiento de las variables eléctricas de un transformador monofásico cuando alimenta cargas lineales y no lineales.

Objetivos Específicos

- Obtener y evaluar experimentalmente la curva de carga $V_2 = f(I_2)$ operando el transformador con una carga lineal (resistencia variable).
- Medir las potencias activa y aparente y las formas de onda de tensión y corriente, tanto en la carga como en el lado primario del transformador para cargas no lineales.
- Comparar los resultados teóricos con las mediciones obtenidas en el laboratorio.

3. Marco teórico

3.1. Comportamiento del Transformador Monofásico

Concepto y Principio de Funcionamiento

- El transformador monofásico es una máquina eléctrica estática alimentada con corriente alterna, compuesta por dos devanados (primario y secundario) arrollados sobre un núcleo magnético cerrado común. Su función principal es transformar la energía eléctrica de c.a., modificando los valores de tensión e intensidad de corriente de entrada a otros valores de salida.

Modelo ideal

- **Hipótesis del modelo:** Se asume que no existen pérdidas en el hierro ($P_{Fe} = 0$), las resistencias de los devanados son nulas ($R_1 = R_2 = 0$) y no hay flujos de dispersión (todo el flujo magnético permanece confinado dentro del núcleo y enlaza a ambos devanados).
- **Relación de transformación (m o a):** La relación entre las tensiones en bornes, las fuerzas electromotrices (f.e.m.) e idealmente el número de espiras viene dada por:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = m \quad (o \ a)$$

- **Relación de corrientes:** Las corrientes se transforman en proporción inversa al número de espiras:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{m}$$

- **Transformación de impedancias:** Cualquier impedancia Z_2 conectada al secundario se refleja o refiere al primario multiplicada por el cuadrado de la relación de transformación:

$$Z_1 = m^2 Z_2$$

Funcionamiento en Vacío (Sin Carga, $I_2 = 0$)

- Al aplicar tensión en el primario manteniendo el secundario abierto, el transformador se comporta como una bobina con núcleo de hierro y absorbe una pequeña **corriente de vacío o excitación** (I_0 o I_{0ex}).
- Esta corriente consta de dos componentes fasoriales:
 1. **Componente magnetizante (I_m o I_μ):** Encargada de crear el flujo magnético en el núcleo, desfasada 90 grados en retraso respecto a la f.e.m. inducida.
 2. **Componente de pérdidas en el hierro (I_{Fe} o I_c):** En fase con la f.e.m. inducida, orientada a suministrar la potencia activa absorbida por el núcleo (histéresis y corrientes parásitas o de Foucault).

Funcionamiento en Carga ($I_2 > 0$)

- Al conectar una carga al secundario, circula una corriente I_2 que genera una fuerza magnetomotriz (f.m.m.) $N_2 I_2$ desmagnetizante.
- Para mantener el flujo en el núcleo prácticamente constante, el primario absorbe automáticamente de la red una componente de corriente de carga I'_1 tal que se equilibren las f.m.m. ($N_1 I'_1 = N_2 I_2$).
- La corriente primaria total es la suma fasorial de la corriente de vacío y la de carga:

$$I_1 = I_0 + I'_1$$

Transformador Real

- En la práctica, intervienen las resistencias eléctricas de los conductores (R_1, R_2) y los flujos de dispersión (que completan su circuito por el aire) representados por las reactancias de dispersión (X_1, X_2).
- Estas impedancias internas provocan caídas de tensión que hacen que la tensión secundaria varíe con la magnitud de la carga y su factor de potencia (**regulación de tensión**).

3.2. Comportamiento del Transformador con Cargas Lineales y No Lineales

Cargas Lineales y Comportamiento Ideal/Lineal

- **Linealidad ideal:** Si el circuito magnético tuviera una permeabilidad constante y la carga conectada fuera lineal (resistencias, inductancias o capacitancias puras con impedancia constante), al aplicar una tensión sinusoidal las corrientes y tensiones secundarias responderían con ondas sinusoidales proporcionales.
- **Respuesta en el tiempo:** Las magnitudes se mantienen puramente sinusoidales a la frecuencia de la red, variando únicamente el desfase fasorial de la corriente según el factor de potencia de la carga (inductivo, capacitivo o unitario).

Cargas No Lineales y Saturación del Núcleo

- **No linealidad inherente del núcleo ferromagnético:** A causa de la histéresis y la saturación de la curva de magnetización del hierro, el transformador es en sí un dispositivo no lineal. Incluso alimentando cargas lineales o en condición de vacío, la corriente de excitación se deforma adoptando una forma no sinusoidal con presencia de armónicos impares (con una presencia predominante del 3.er armónico).
- **Efectos de las Cargas No Lineales (electrónica de potencia, rectificadores, etc.):**
 1. **Generación e inyección de armónicos de corriente:** Dispositivos no lineales (como rectificadores o convertidores controlados) absorben corrientes pulsantes y no sinusoidales compuestas por una onda fundamental y múltiples armónicos.

2. **Deformación de la tensión de la red:** La circulación de los armónicos de corriente a través de las reactancias e impedancias de dispersión del transformador genera caídas de tensión armónicas que deforman la onda de tensión terminal.
3. **Aumento de pérdidas y calentamiento:** Los armónicos de corriente de alta frecuencia causan un incremento de las pérdidas por efecto Joule (I^2R) en las bobinas y aumentan drásticamente las pérdidas en el núcleo por corrientes parásitas y saturación.
4. **Saturación por componente continua (c.c.):** Algunos circuitos rectificadores no simétricos (como los de media onda) introducen una componente continua de corriente en el secundario, lo que induce saturación continua en el núcleo magnético. Para prevenirlo, los transformadores para cargas no lineales requieren ser diseñados con inducciones más bajas y factores de utilización calculados específicamente para estas condiciones.
5. **Deformación del flujo y neutro flotante:** Si el sistema o la conexión del transformador restringe la libre circulación de los armónicos de corriente necesarios (por ejemplo, en bancos estrella-estrella de tres hilos sin neutro), la corriente se fuerza a ser sinusoidal y se deforma el flujo magnético, originando armónicos en las tensiones de fase, sobretensiones y la oscilación del neutro (“neutro inquieto”).

4. Equipos e instrumentos

- Transformador monofásico.
- Variac.
- Vatímetro.
- Voltímetro de hierro móvil.
- Amperímetro de hierro móvil.
- Osciloscopio digital.
- Puente rectificador.
- Fuente de alimentación AC.
- Resistencia shunt.
- Carga lineal.
- Carga no lineal.
- Cables de conexión.
- Interruptor de prueba.

5. Diagrama de un transformador monofásico con carga resistiva

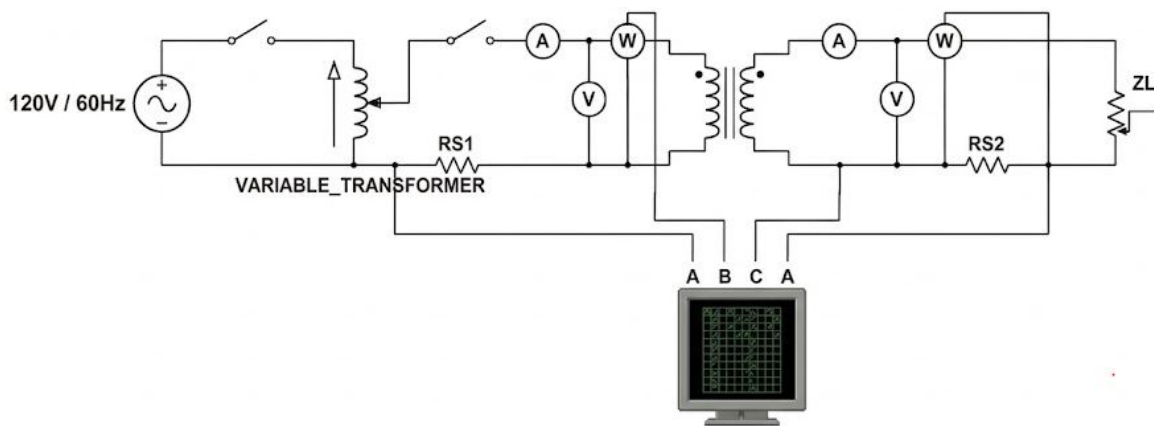


Figura 1: Diagrama de un transformador monofásico con carga resistiva.

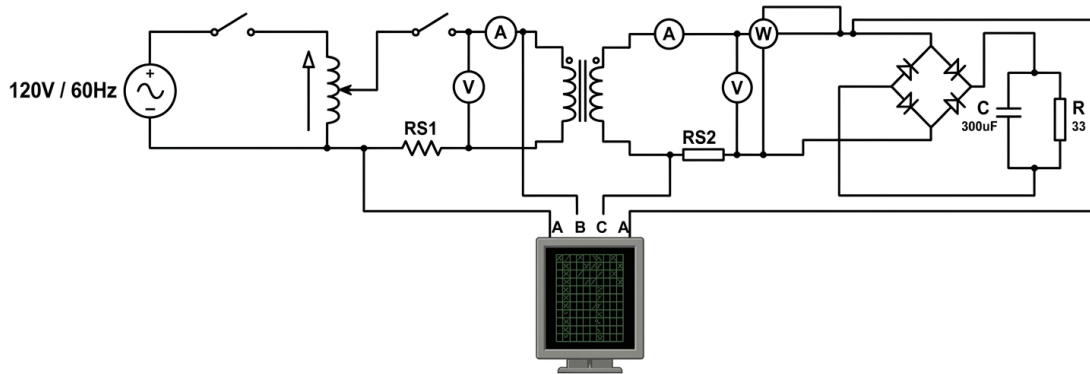


Figura 2: Diagrama de un transformador con rectificador y carga no lineal.

6. Metodología

Para el desarrollo de la práctica, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

1. Montaje del Circuito:

- Se realizará el montaje siguiendo el esquema de conexión de la Figura 1.
- Luego se conectará el osciloscopio empleando resistencias shunt (R_s) para la visualización de las formas de onda del voltaje y la corriente.

2. Ensayo con Carga Lineal:

- Se energizará el circuito ajustando el VARIAC hasta obtener la tensión nominal.
- Luego se procederá a variar la carga resistiva en distintos niveles, registrando los valores de tensión (V_2), corriente (A_2) y potencia activa (W_2).
- Además de tomarán fotos de las formas de onda de tensión y corriente observadas en el osciloscopio.

3. Ensayo con Carga No Lineal:

- Se intercalará el puente rectificador en el lado secundario del transformador para alimentar la carga no lineal.
- Luego se tomarán las mediciones de los parámetros observando la distorsión inducida en la señal.
- Por último se ajustarán los elementos de la carga y se documentarán las variaciones en el factor de potencia y los armónicos.

7. Resultados

Mediciones bajo carga resistiva (lineal) en el transformador

Carga [W]	Baja Tensión			Alta Tensión		
	V_1 [V]	I_1 [A]	P_1 [W]	V_2 [V]	I_2 [A]	P_2 [W]

Baja Tensión		Alta Tensión		
V_1 [V]	I_1 [A]	V_2 [V]	I_2 [A]	P_2 [W]

Carga [W]	Baja Tensión		Alta Tensión		
	V_1 [V]	I_1 [A]	V_2 [V]	I_2 [A]	P_2 [W]

8. Referencias

1. Nerio Ojeda, Julián Pérez. *Práctica 4. Transformador Monofásico. Modelo*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Potencia, Laboratorio de Máquinas I, Revisión 2012.
2. Fraile Mora, Jesús. *Máquinas Eléctricas* (6ª Ed.). McGraw-Hill, 2008.
3. S. J. Chapman, *Máquinas eléctricas*, 5ta ed. México D.F.: McGraw-Hill, 2012. (Referencia estándar para el funcionamiento, circuito equivalente y regulación de tensión).